

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM TOÁN – TIN



0019410795 - NGUYỄN MINH ĐĂNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

**XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
CỦA SINH VIÊN LỚP CNTT19A**

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Lớp: ĐHCNTT19A

Đồng Tháp, tháng 12 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM TOÁN – TIN



0019410795 - NGUYỄN MINH ĐĂNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

**XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
CỦA SINH VIÊN CNTT19A**

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Lớp: ĐHCNTT19A

Giảng viên hướng dẫn: ThS. HUỖNH LÊ UYÊN MINH

Đồng Tháp, tháng 12 năm 2022

LỜI CẢM ƠN



Đồ án môn học là kết quả của một quá trình học tập và là một thành quả đáng ghi nhận. Để có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này tôi đã nhận sự giúp đỡ và hướng dẫn của các thầy, cô và các bạn trong ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Đồng Tháp. Tôi xin chân thành cảm ơn Th.s Huỳnh Lê Uyên Minh đã có những góp ý và tận tình chỉ dẫn tôi trong suốt quá trình làm đề tài.

Trong bài báo cáo đồ án, tôi đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được sự cảm thông và góp ý của quý thầy cô và các bạn.

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
DANH MỤC HÌNH	4
DANH MỤC BẢNG	5
PHẦN MỞ ĐẦU	6
I. Đặt vấn đề	6
II. Ý nghĩa lý thuyết, thực tiễn của đề tài.....	6
1. Ý nghĩa lý thuyết	6
2. Ý nghĩa thực tiễn	6
III. Mục tiêu của đề tài.....	6
IV. Phạm vi nghiên cứu	6
1. Các phương pháp nghiên cứu.....	6
V. Kế hoạch thực hiện.....	7
PHẦN NỘI DUNG.....	8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	8
I. Khảo sát và mô tả website cung cấp thông tin hoạt động	8
1. Khảo sát hệ thống.....	8
2. Mô tả bài toán.....	8
II. Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	9
1. MySQL là gì?.....	9
2. HTML là gì?	10
3. PHP là gì?	11
4. CSS là gì?	12
5. Bootstrap5 là gì?	14
6. Javascript là gì?.....	14
CHƯƠNG 2:.....	16
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG LỚP CNTT19A	16
I. Mô tả các bước thực hiện để xây dựng website cung cấp thông tin hoạt động cho lớp CNTT19A	16
1. Mô hình tả chi tiết chức năng nút lá	16

2. Mô tả dữ liệu mức quan niệm.....	17
CHƯƠNG 3:.....	24
XÂY DỰNG DEMO WEB CUNG CẤP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG.....	24
I. Giao diện chính	24
II. Các giao diện chức năng.....	24
1. Giao diện đăng kí	24
2. Giao diện đăng nhập.....	25
3. Giao diện người dùng	25
4. Giao diện Admin	26
5. Giao diện thông báo	26
6. Giao diện hiển thị hình ảnh.....	27
7. Giao diện quản lý tài khoản.....	28
8. Giao diện liên hệ.....	29
III. Hướng dẫn sử dụng hệ thống	29
1. Vai trò người dùng.....	29
2. Vai trò quản trị.....	29
PHẦN BA: KẾT LUẬN	31
I. Kết quả đạt được	31
II. Hạn chế.....	31
III. Hướng phát triển	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	32
I. Sách, tài liệu tham khảo	32
II. Website tham khảo.....	32

DANH MỤC HÌNH



Hình 1. MySQL	9
Hình 2. Sơ đồ chức năng web cung cấp thông tin hoạt động	16
Hình 3. Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)	17
Hình 4. Sơ đồ Lớp	18
Hình 5. Giao diện chính của web cung cấp thông tin hoạt động.....	24
Hình 6. Giao diện đăng kí.....	24
Hình 7. Giao diện đăng nhập.....	25
Hình 8. Giao diện người dùng khi đăng nhập thành công.....	25
Hình 9. Giao diện admin	26
Hình 10. Giao diện thông báo.....	26
Hình 11. Giao diện hình ảnh về lớp.....	27
Hình 12. Giao diện hiển thị hình ảnh hoạt động.....	28
Hình 13. Giao diện quản lý người dùng	28
Hình 14. Giao diện liên hệ.....	29

DANH MỤC BẢNG



Bảng 1. Kế hoạch thực hiện đề tài.....	7
--	---

PHẦN MỞ ĐẦU

--- oOo ---

I. Đặt vấn đề

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay việc cung cấp các thông tin hoạt động cho sinh viên được nắm rõ là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, việc truyền tải thông tin qua các ứng dụng mạng xã hội như: Zalo, fanpage, facebook,.. là chưa đủ, vì thông qua các trang mạng xã hội có thể là những thông tin sai lệch hoặc thông báo chưa kịp thời đến sinh viên.

Vì thế, website cung cấp thông tin hoạt động của sinh viên được ra đời với mong muốn giải quyết vấn đề này cho sinh viên của lớp CNTT19 nói riêng và sinh viên các lớp khác nói chung

II. Ý nghĩa lý thuyết, thực tiễn của đề tài

1. Ý nghĩa lý thuyết

Đề tài nhằm cung cấp thông tin các hoạt động của đoàn trường, khoa kịp thời về cho lớp.

2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài: Xây dựng website cung cấp thông tin hoạt động để giúp cho việc tiếp cận với thông tin về các hoạt động của trường, khoa, các thông báo về ngày công tác xã hội, các ngày lễ,... đến với sinh viên lớp CNTT19a.

III. Mục tiêu của đề tài

Website cung cấp thông tin hoạt động của sinh viên lớp CNTT19A giải quyết tất cả các vấn đề:

Đăng nhập/ đăng ký tài khoản

Xem các thông báo mới nhất được cập nhật liên tục:

Xem ảnh các hoạt động, ảnh lớp trước đó

Xem thông báo

Đăng tải, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm thông báo

Từ đó, xây dựng một website cung cấp thông tin hoạt động được hoàn chỉnh.

IV. Phạm vi nghiên cứu

Dựa trên phần mềm Visual Code để viết website cung cấp thông tin hoạt động

1. Các phương pháp nghiên cứu

Em đã sử dụng phương pháp nghiên cứu sau để hoàn thành đề tài, cụ thể như sau:

Nghiên cứu lí thuyết: tìm hiểu HTML, PHP, CSS, Javascript, Bootstrap5, MySQL, phần mềm Visual Code, Laragon...

Nghiên cứu thực nghiệm: sử dụng HTML, PHP, CSS, Javascript, Bootstrap5, MySQL, phần mềm Visual Code, Laragon sau đó tiến hành viết website.

V. Kế hoạch thực hiện

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện đề tài

Thời gian	Công việc thực hiện	Người thực hiện	Ghi chú
05/09/2022	Nhận đề tài	Nguyễn Minh Đăng	
12/09/2022	Liên hệ với giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Minh Đăng	
22/09/2022	Tiến hành viết Code	Nguyễn Minh Đăng	
29/11/2022	Dựa vào form của giảng viên hướng dẫn, tiến hành làm báo cáo	Nguyễn Minh Đăng	
01/12/2022	Hoàn thành báo cáo và website demo	Nguyễn Minh Đăng	
12/12/2022	Tiến hành kiểm tra lại Code, sửa lỗi, viết mẫu báo cáo và nộp đồ án	Nguyễn Minh Đăng	

PHẦN NỘI DUNG

--- oOo ---

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. Khảo sát và mô tả website cung cấp thông tin hoạt động

1. Khảo sát hệ thống

Hiện nay việc chuyển tiếp thông báo về các hoạt động của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp chủ yếu thông qua một số nhóm Zalo cố định, do nhóm ở đứng dụng Zalo chỉ cho phép tối đa 1000 thành viên, nếu muốn thêm thành viên thì phải mất một khoảng phí nhất định.

Vì thế website cung cấp thông tin hoạt động được xây dựng để khắc phục yếu điểm này, ngoài ra còn cung cấp thêm một số chức năng như xem video, ảnh các hoạt động đã qua.

Người dùng có thể dễ dàng đăng nhập và đăng ký tài khoản; Xem các bài viết được chia theo từng danh mục cụ thể; Xem và tải các file thông báo.

2. Mô tả bài toán

Hệ thống được xây dựng với nhiệm vụ đầu tiên là cung cấp tài nguyên học tập học phần Khai phá dữ liệu cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Đồng Tháp.

Website Hỗ trợ học tập môn Khai phá dữ liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin của khoa với một số chức năng cơ bản:

+ Đối với người dùng

Đăng ký tài khoản

Đăng nhập hệ thống với quyền người dùng.

Xem thông báo.

Tìm kiếm thông báo.

+ Đối với quản trị viên

Đăng nhập, đăng ký tài khoản.

Quản lý danh sách người dùng

Thống kê bài viết .

Đăng, sửa, xóa bài viết

Các tin tức về công nghệ và tài liệu được cập nhật thường xuyên.

Với website này, người dùng có thể truy cập thông tin, tìm kiếm tài liệu học tập, tập dữ liệu, phần mềm môn khai phá dữ liệu nhanh chóng. Khi người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản, có thể tải tài nguyên môn học một cách dễ dàng. Đồng thời, người dùng cũng được phép bình luận bài viết.

II. Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

1. MySQL là gì?

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle. MySQL chạy trên hầu hết tất cả các nền tảng, bao gồm cả Linux, UNIX và Windows. MySQL thường được kết hợp với các ứng dụng web.

Trang web MySQL <http://www.mysql.com> cung cấp thông tin mới nhất về hệ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.



Hình 1. MySQL

a. Ưu điểm của MySQL

+ Dễ sử dụng

Đây là một ưu điểm nổi bật khiến cho MySQL trở nên phổ biến. Với MySQL, người dùng sẽ dễ dàng nắm bắt một cách nhanh chóng.

+ Tính bảo mật cao

Đây là một ưu điểm giúp cho MySQL rất khó bị hacker tấn công. Bởi vậy MySQL được nhiều trang web lớn lựa chọn sử dụng.

+ Tốc độ truy vấn và tốc độ phản hồi dữ liệu tương đối nhanh chóng

Khả năng được phát triển và mở rộng dễ dàng.

+ Miễn phí:

Đây là một ưu điểm khiến cho MySQL được rất nhiều lập trình viên ưa chuộng.

2. HTML là gì?

a. Khái niệm

HTML là từ viết tắt của Hypertext Markup Language, là sự kết hợp của Hypertext và Markup, hay còn được gọi là ngôn ngữ siêu văn bản. HTML có chức năng giúp người dùng xây dựng và cấu trúc các phần trong trang web hoặc ứng dụng, thường được sử dụng trong phân chia các đoạn văn, heading, link, blockquotes,...

Về cơ bản, cấu trúc của HTML thường có ba phần:

Phần khai báo chuẩn của html, xhtml. Có cấu trúc là <!DOCTYPE>.

Phần này cho người dùng biết được trình duyệt đang sử dụng hiện đang dùng phiên bản HTML nào.

Phần tiêu đề: Phần khai báo ban đầu về meta, title, javascript, css,...

Phần này có cấu trúc bắt đầu bằng thẻ <head> và kết thúc bởi thẻ </head>. Đây là phần chứa tiêu đề và tiêu đề được hiển thị trên thanh điều hướng của trang web. Cụ thể, tiêu đề là phần nội dung nằm giữa cặp thẻ <title> và </title>. Bên cạnh đó phần tiêu đề còn chứa các khai báo có thông tin nhằm phục vụ SEO.

Phần thân: Phần chứa nội dung của trang web

Phần này nằm phía sau tiêu đề, bao gồm các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang web bao gồm văn bản, hình ảnh và các liên kết. Phần thân bắt đầu bằng thẻ <body> và kết thúc bằng thẻ </body>.

b. Ưu điểm

- HTML có nguồn tài nguyên khổng lồ, hỗ trợ một cộng đồng người dùng lớn. Bên cạnh đó, cộng đồng HTML ngày càng phát triển trên thế giới.

Mã nguồn của HTML là mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí.

- HTML được sử dụng và được sử dụng trên nhiều trình duyệt được nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay như Chrome, FireFox, Cốc Cốc,...

- Học và tìm hiểu HTML đơn giản nên người học dễ dàng nắm được kiến thức và vận dụng trong xây dựng trang web cần bạn.

- HTML được quy định theo một tiêu chuẩn nhất định nên việc markup sẽ trở nên gọn gàng, đồng nhất bởi HTML được vận hành bởi World Wide Web Consortium (W3C).

- HTML được thực hiện dễ dàng bởi HTML được tích hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, NodeJs, Ruby,...Điều này sẽ giúp tạo thành một website hoàn chỉnh với nhiều tính năng.

c. Nhược điểm

- Chỉ có thể là web tĩnh – là những trang web chỉ hiện thông tin mà không có sự tương tác cho người dùng.
- HTML thường chỉ có thể thực thi những thứ logic và cấu trúc nhất định, HTML không có khả năng tạo sự khác biệt và mới mẻ.
- Một số trình duyệt vẫn còn chậm trong việc hỗ trợ các phiên bản mới của HTML, đặc biệt là HTML5. Một số trình duyệt không thể render những tag mới trong HTML5.

3. PHP là gì?

a. Khái niệm

Ngôn ngữ PHP là từ viết tắt của Personal Home Page (hiện nay là Hypertext Preprocessor). Thuật ngữ này chỉ chuỗi ngôn ngữ kịch bản hay mã lệnh, phù hợp để phát triển cho các ứng dụng nằm trên máy chủ.

Khi viết phần mềm bằng ngôn ngữ PHP, chuỗi lệnh sẽ được xử lý trên server để từ đó sinh ra mã HTML trên client. Và dựa vào đó, các ứng dụng trên website của bạn sẽ hoạt động một cách dễ dàng.

b. Ưu điểm

+ *Tính đơn giản và linh động*

PHP sử dụng mã nguồn mở nên việc cài đặt và sử dụng nó rất dễ dàng. Ngôn ngữ này phù hợp với cả những người hoàn toàn mới với nghề lập trình viên.

+ *Cộng đồng hỗ trợ lớn*

PHP là một ngôn ngữ phổ biến nên các diễn đàn, đội nhóm chuyên sâu của PHP thuộc hàng ngũ đầu của ngành. Bên cạnh đó, thị trường tuyển dụng cho công việc này cũng chưa bao giờ giảm nhiệt.

+ *Cơ sở dữ liệu đa dạng*

PHP cho phép kết nối với hầu hết các loại cơ sở dữ liệu như MySQL, mSQL, MS-SQL, SQLite, PostgreSQL, v.v. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị giới hạn và có thể chọn cơ sở dữ liệu tối ưu nhất cho ứng dụng của mình.

+ *Thư viện phong phú*

Nhiều sách hướng dẫn và các tài liệu tham khảo có sẵn, cung cấp các kiến thức hữu ích cho các lập trình viên mới làm quen dần.

c. Nhược điểm

+ Bản chất mã nguồn PHP

Ngôn ngữ PHP có mã nguồn mở. Điều này có nghĩa là các lỗ hổng của mã nguồn sẽ bị công khai ngay sau khi chúng được tìm thấy. Do đó, trước khi kịp sửa chữa, các lỗ hổng có thể bị khai thác cho các mục đích xấu.

+ Một số ứng dụng bằng ngôn ngữ PHP được thiết kế bởi người thiếu kinh nghiệm

Bởi PHP phù hợp với lập trình viên mới vào nghề. Cho nên một số trang web và ứng dụng được phát triển bởi những người còn thiếu kinh nghiệm cũng sẽ đem đến hiệu suất và bảo mật kém hơn.

4. CSS là gì?

a. Khái niệm

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để **tìm và định dạng** lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (HTML). Nói ngắn gọn hơn là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,...thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc...

b. Bố cục và cấu trúc một đoạn CSS

Bố cục CSS thường chủ yếu dựa vào hình hộp và mỗi hộp đều chiếm những khoảng trống trên trang của bạn với các thuộc tính như:

- + **Padding**: Gồm không gian xung quanh nội dung
- + **Border**: Là đường viền nằm ngay bên ngoài phần đệm.
- + **Margin**: Là khoảng cách xung quanh bên ngoài của phần tử.

- Cấu trúc của một đoạn CSS:

```
vùng chọn {  
thuộc tính : giá trị;  
thuộc tính: giá trị;  
..... }
```

Nghĩa là nó sẽ được khai báo bằng vùng chọn, sau đó các thuộc tính và giá trị sẽ nằm bên trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.

Mỗi thuộc tính sẽ luôn có một giá trị riêng, giá trị có thể là dạng số, hoặc các tên giá trị trong danh sách có sẵn của CSS.

Phần giá trị và thuộc tính phải được cách nhau bằng dấu hai chấm, và mỗi một dòng khai báo thuộc tính sẽ luôn có dấu chấm phẩy ở cuối. Một vùng chọn có thể sử dụng không giới hạn thuộc tính.

c. Định nghĩa của các phần này như sau:

+ **Bộ chọn (Selector):**

- Các selector được áp dụng cho các trường hợp sau:
- Tất cả phần tử theo một dạng cụ thể nào đó, ví dụ phần tử tiêu đề h1.
- Thuộc tính id và class của các phần tử.
- Các phần tử dựa vào mối liên quan với các phần tử khác trong cây phân cấp tài liệu.

+ **Khai báo (Declaration)**

- Khối khai báo chứa một hoặc nhiều khai báo, phân tách với nhau bằng các dấu chấm phẩy.
- Mỗi khai báo gồm tên và giá trị đặc tính CSS, phân tách bằng dấu phẩy. Khai báo CSS luôn kết thúc bằng dấu chấm phẩy, khối khai báo nằm trong các dấu ngoặc móc. Trong ví dụ dưới đây, các phần tử <p> sẽ được căn giữa, chữ màu đỏ.

```
p {  
color: red;  
text-align: center;  
}
```

d. Thuộc tính (Properties)

Những cách mà bạn có thể tạo kiểu cho một phần tử HTML. Chính vì vậy, với CSS thì bạn chỉ cần lựa chọn thuộc tính mà chính bạn muốn tác động nhất trong bộ quy tắc của mình.

e. Giá trị thuộc tính

Ở bên phải của thuộc tính sau dấu hai chấm (:), chúng ta sẽ sở hữu giá trị thuộc tính mà việc lựa chọn trong số đó sẽ xuất hiện nhiều lần để có thể cho một thuộc tính cụ thể nào đó.

5. Bootstrap5 là gì?

a. Khái niệm

Bootstrap là 1 framework HTML, CSS, và JavaScript cho phép người dùng dễ dàng thiết kế website theo 1 chuẩn nhất định, tạo các website thân thiện với các thiết bị cầm tay như mobile, ipad, tablet,...

Bootstrap bao gồm những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap có thêm nhiều Component, Javascript hỗ trợ cho việc thiết kế reponsive của bạn dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

b. Ưu điểm

+ Rất dễ để sử dụng

- Nó đơn giản vì nó được base trên HTML, CSS và Javascript chỉ cần có kiến thức cơ bản về 3 cái đó là có thể sử dụng bootstrap tốt.

+ Responsive

- Bootstrap xây dựng sẵn reponsive css trên các thiết bị Iphones, tablets, và desktops. Tính năng này khiến cho người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc tạo ra một website thân thiện với các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay.

+ Tương thích với trình duyệt

- Nó tương thích với tất cả các trình duyệt (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, and Opera). Tuy nhiên, với IE browser, Bootstrap chỉ hỗ trợ từ IE9 trở lên. Điều này vô cùng dễ hiểu vì IE8 không support HTML5 và CSS3.

6. Javascript là gì?

a. Khái niệm

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được nhà phát triển sử dụng để tạo trang web tương tác. Từ làm mới bảng tin trên trang mạng xã hội đến hiển thị hình ảnh động và bản đồ tương tác, các chức năng của JavaScript có thể cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web. Là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách, JavaScript là một trong những công nghệ cốt lõi của World Wide Web.

Ví dụ: khi duyệt internet, bất cứ khi nào bạn thấy quảng cáo quay vòng dạng hình ảnh, menu thả xuống nhấp để hiển thị hoặc màu sắc phản tử thay đổi động trên trang web cũng chính là lúc bạn thấy các hiệu ứng của JavaScript.

b. Ưu điểm

+ Dễ dàng học và sử dụng

Cú pháp của JavaScript được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ lập trình Java, rất dễ để học và viết mã.

+ Có thể không phụ thuộc vào nền tảng

Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, bạn có thể chèn JavaScript vào bất kỳ trang web nào và sử dụng với nhiều ngôn ngữ và khung phát triển web khác. Sau khi viết, bạn có thể chạy mã JavaScript trên bất kỳ máy nào. Do đó, với JavaScript, việc phát triển ứng dụng có thể không phụ thuộc vào nền tảng.

+ Giảm tải máy chủ

Bạn có thể sử dụng JavaScript để giảm tải máy chủ và tắc nghẽn mạng vì JavaScript có thể chạy các phép toán logic và thực hiện nhiều công việc của máy chủ trên chính máy khách. Ví dụ: hãy xem xét quá trình điền một biểu mẫu đăng ký. JavaScript nhanh chóng kiểm tra xem bạn đã nhập số có 10 chữ số cho trường điện thoại di động hay chưa. Nếu những yêu cầu này được gửi đến máy chủ, trang của bạn sẽ tải lại mỗi khi có lỗi, làm cho quá trình đăng ký rất chậm chạp và tẻ nhạt.

+ Cải thiện giao diện người dùng

JavaScript tạo ra các trang web tinh tế giúp thuận tiện trong việc tìm kiếm và xử lý thông tin phức tạp. Các nhà phát triển áp dụng JavaScript để mở rộng chức năng và độ dễ đọc cũng như để tương tác giữa người dùng và trang web hiệu quả hơn.

+ Hỗ trợ đồng thời

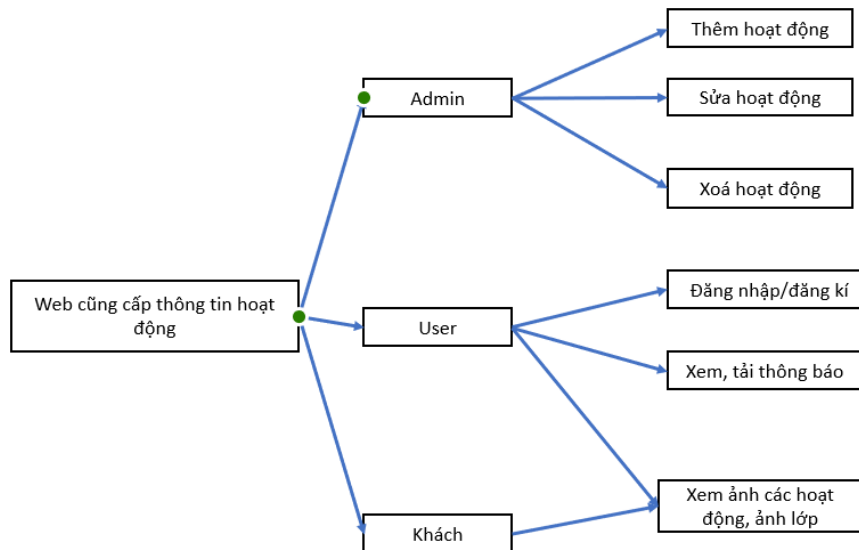
JavaScript có thể chạy song song nhiều tập hợp hướng dẫn khác nhau. Về phần backend, Node.js có thể giải quyết và xử lý các phản hồi của máy chủ được mở rộng quy mô mà không tiêu tốn cùng một lượng băng thông để làm việc đó.

CHƯƠNG 2:

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG LỚP CNTT19A

I. Mô tả các bước thực hiện để xây dựng website cung cấp thông tin hoạt động cho lớp CNTT19A

Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 2. Sơ đồ chức năng web cung cấp thông tin hoạt động

1. Mô hình tả chi tiết chức năng nút lá

- Admin: Người quản trị hệ thống cung cấp thông tin hoạt động.
 - + Thêm hoạt động: Người quản trị sẽ thực hiện thêm thông tin của các hoạt động, thông báo, hình ảnh,...
 - + Sửa hoạt động: Người quản trị sẽ thực hiện sửa thông tin của các hoạt động, thông báo, hình ảnh,...
 - + Xoá hoạt động: Người quản trị sẽ thực hiện xoá thông tin của các hoạt động, thông báo, hình ảnh,...
- User: Người sử dụng hệ thống.
 - + Đăng kí/ đăng nhập: Khi truy cập vào hệ thống, người dùng đăng kí tài khoản sau đó đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin.
 - + xem, tải thông báo: Khi truy cập dưới quyền User sẽ được phép xem và tải thông báo từ hệ thống.

+ Xem ảnh hoạt động, ảnh lớp: Khi truy cập vào hệ thống mà không đăng nhập sẽ được nhận định là Khách.

- Khách: Người truy cập vào hệ thống mà không đăng nhập.

+ Xem ảnh các hoạt động, ảnh lớp: Với vai trò là Khách chỉ có thể xem được ảnh các hoạt động, ảnh lớp. Không được xem và tải các thông báo.

2. Mô tả dữ liệu mức quan niệm

a. Phát hiện thực thể

- Thực thể **hoatdong** lưu thông tin của hoạt động cần quản lý thông qua các thuộc tính: id, tenhd, ngaytrienkhai, ngayketthuc, diadiem, time, mota, loaihoatdong, phutrach.

- Thực thể **anhhoatdong** lưu thông tin bao gồm các thuộc tính: id, tensukien, Mota, duongdan.

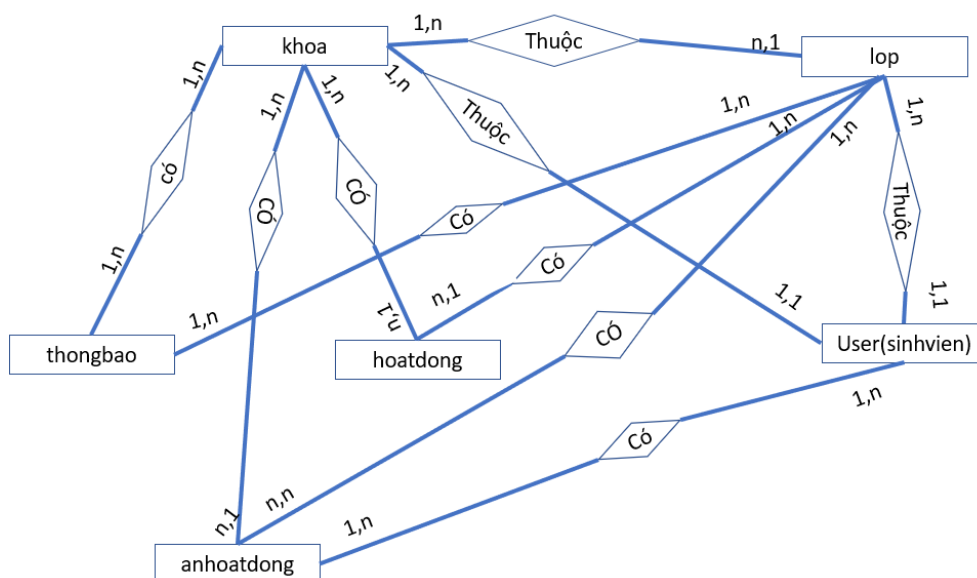
- Thực thể **khoa** chứa các thông tin bao gồm các thuộc tính: id_khoa, TenKhoa, Mota, Anh.

- Thực thể **lop** chứa cá thông tin bao gồm các thuộc tính: ID_Lop, tieude, TenLop, CoVan, MoTa, Anh.

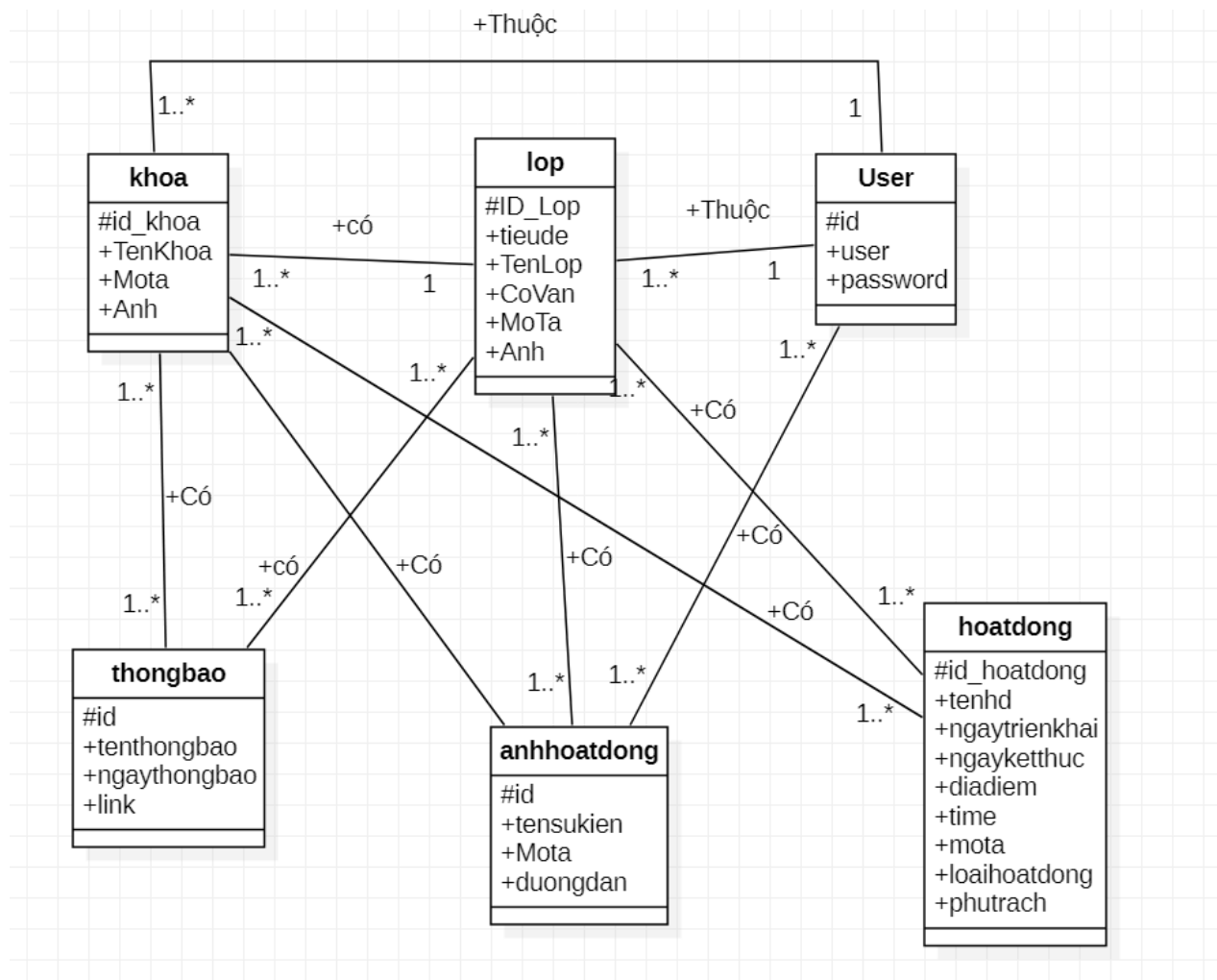
- Thực thể **thongbao** chứa các thông tin bao gồm các thuộc tính: id, tenthongbao, ngaythongbao, link.

- Thực thể **user** chứa các thông tin để đăng nhập vào hệ thống, bao gồm các thuộc tính: id, user, password.

b. Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)



Hình 3. Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)



Hình 4. Sơ đồ Lớp

c. Mô hình hoá dữ liệu

Lược đồ quan hệ của hệ thống cung cấp thông tin hoạt động như:

user (id, user, password).

thongbao (id, tenthongbao, ngaythongbao, link).

lop (ID_Lop, tieude, TenLop, CoVan, MoTa, Anh).

khoa (id_khoa, TenKhoa, Mota, Anh).

anhhoatdong (id, tensukien, Mota, duongdan).

hoatdong (id, tenhd, ngaytrienkhai, ngayketthuc, diadiem, time, mota, loaihoatdong, phutrach).

d. Mô tả chi tiết thực thể

- Thực thể user

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Loại dữ liệu
1	id	Mã định danh cho tài khoản	Số nguyên	Khoá chính
2	user	Tài khoản người dùng	Chuỗi	Không được trống
3	password	Mật khẩu	Chuỗi	Không được trống

- Thực thể thongbao

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Loại dữ liệu
1	id	Mã định danh cho thông báo	Số nguyên	Khoá chính
2	tenthongbao	Tên thông báo	Chuỗi	Không được trống
3	ngaythongbao	Ngày thông báo	Chuỗi	Không được trống
4	link	Nơi lưu ảnh	Chuỗi	Không được trống

- Thực thể lop

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Loại dữ liệu
1	ID_Lop	Mã định danh cho lớp	Số nguyên	Khoá chính
2	tieude	Tiêu đề	Chuỗi	Không được trống
3	TenLop	Tên lớp	Chuỗi	Không được trống, được phép trùng
4	CoVan	Cố vấn của lớp	Chuỗi	Không được trống
5	MoTa	Mô tả về lớp	Chuỗi	Không được trống
6	Anh	Nơi lưu ảnh	Chuỗi	Không được trống

- Thực thể khoa

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Loại dữ liệu
1	id_khoa	Mã định danh cho khoa	Số nguyên	Khoá chính

2	TenKhoa	Tên khoa	Chuỗi	Không được trống
3	Mota	Mô tả về khoa	Chuỗi	Không được trống
4	Anh	Nơi lưu ảnh	Chuỗi	Không được trống

- Thực thể hoatdong

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Loại dữ liệu
1	id_hoatdong	Mã định danh của hoạt động	Số nguyên	Khoá chính
2	tenhd	Tên hoạt động	Chuỗi	Không được trống
3	ngaytrienkhai	Ngày triển khai hoạt động	Chuỗi	Không được trống
4	ngayketthuc	Ngày kết thúc hoạt động	Chuỗi	Không được trống
5	diadiem	Địa điểm diễn ra hoạt động	Chuỗi	Không được trống
6	time	Thời gian diễn ra hoạt động	Chuỗi	Không được trống
7	mota	Mô tả hoạt động	Chuỗi	Không được trống
8	loaihoatdong	Loại hoạt động	Chuỗi	Không được trống
9	phutrach	Người phụ trách	Chuỗi	Không được trống

- Thực thể anhhoatdong

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Loại dữ liệu
1	id	Mã định danh của hình ảnh hoạt động	Số nguyên	Khoá chính
2	tensukien	Tên sự kiện được chụp ảnh	Chuỗi	Không được trống
3	Mota	Mô tả về ảnh	Chuỗi	Được phép trống
4	duongdan	Nơi lưu ảnh	Chuỗi	Không được trống

e. Phân tích thiết kế hệ thống

Bảng user: Lưu thông tin đăng nhập của người dùng.

- Bảng lưu trữ dữ liệu

id	user	password

- Bảng cấu trúc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Int (11)	Primary Key, Not null	Mã định danh cho người dùng
2	user	Varchar (50)	Not null	Tài khoản người dùng
3	password	Varchar (20)	Not null	Mật khẩu của người dùng

Bảng thongbao: Lưu thông tin gồm các loại thông báo

- Bảng lưu trữ dữ liệu

id	tenthongbao	ngaythongbao	link

- Bảng cấu trúc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Int (11)	Primary Key, not null	Mã định danh cho thông báo
2	tenthongbao	Varchar (255)	Not null	Tên thông báo
3	ngaythongbao	Date	Not null	Ngày thông báo
4	link	Varchar (255)	Not null	Nơi lưu file thông báo

Bảng lop: Lưu một số thông tin cơ bản của lop

- Bảng lưu trữ dữ liệu

ID_Lop	tieude	TenLop	CoVan	MoTa	Anh

- Bảng cấu trúc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID_Lop	Int (11)	Primary Key, not null	Mã định danh cho lớp
2	tieude	Varchar (255)	Not null	Giới thiệu về lớp
3	TenLop	Varchar (50)	Not null	Tên lớp
4	CoVan	Varchar (50)	Not null	Tên cố vấn học tập
5	MoTa	Text	Not null	Mô tả về lớp
6	Anh	Varchar (255)	Not null	Nơi lưu ảnh

Bảng khoa: Lưu thông tin về khoa

- Bảng lưu trữ dữ liệu

id_khoa	TenKhoa	Mota	Anh

- Bảng cấu trúc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id_khoa	Int (11)	Primary Key, not null	Mã định danh cho khoa
2	TenKhoa	Varchar (50)	Not null	Tên khoa
3	Mota	Text	Not null	Mô tả về khoa
4	Anh	Varchar (255)	Not null	Nơi lưu ảnh

Bảng hoatdong: Lưu thông tin các hoạt động của khoa, của lớp

- Bảng lưu trữ dữ liệu

id_hoatdong	tenhd	ngaytrienkhai	ngayketthuc	diadiem	time	motat	loaihoatdong	phutrach

- Bảng cấu trúc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id_hoatdong	Int (11)	Primary Key, not null	Mã định danh cho hoạt động
2	tenhd	Varchar (100)	Not null	Tên hoạt động
3	ngaytrienkhai	Date	Not null	Ngày triển khai hoạt động
4	ngayketthuc	Date	Not null	Ngày kết thúc hoạt động

5	diadiem	Varchar (255)	Not null	Địa điểm diễn ra hoạt động
6	time	Varchar (255)	Not null	Thời gian diễn ra hoạt động
7	mota	Text	Not null	Mô tả hoạt động
8	loathoatdong	Varchar (255)	Not null	Loại hoạt động (đoàn khoa, đoàn trường)
9	phutrach	Varchar (100)	Not null	Người phụ trách hoạt động

Bảng anhhoatdong: chứa thông tin về ảnh của từng hoạt động

- Bảng lưu trữ dữ liệu

id	tensukien	Mota	duongdan

- Bảng cấu trúc

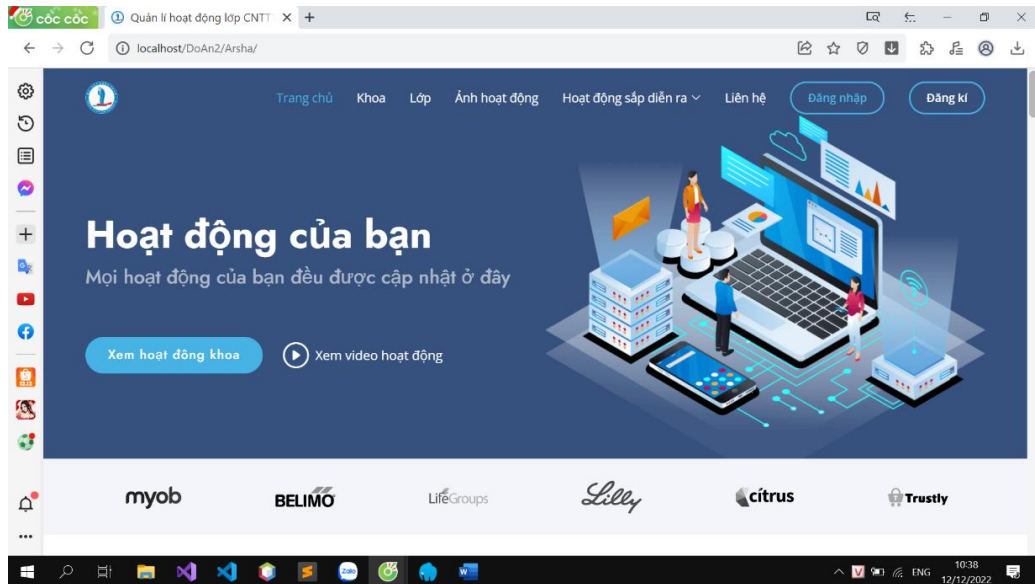
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Int (11)	Primary Key, not null	Mã định danh cho ảnh
2	tensukien	Varchar (100)	Not null	Tên sự kiện
3	Mota	Text	Not null	Mô tả về ảnh
4	duongdan	Varchar (255)	Not null	Nơi lưu ảnh

CHƯƠNG 3:

XÂY DỰNG DEMO WEB CUNG CẤP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

I. Giao diện chính

- Giao diện chính hiển thị các danh mục, khi nhấn vào các danh mục sẽ chuyển qua một giao diện tương ứng.

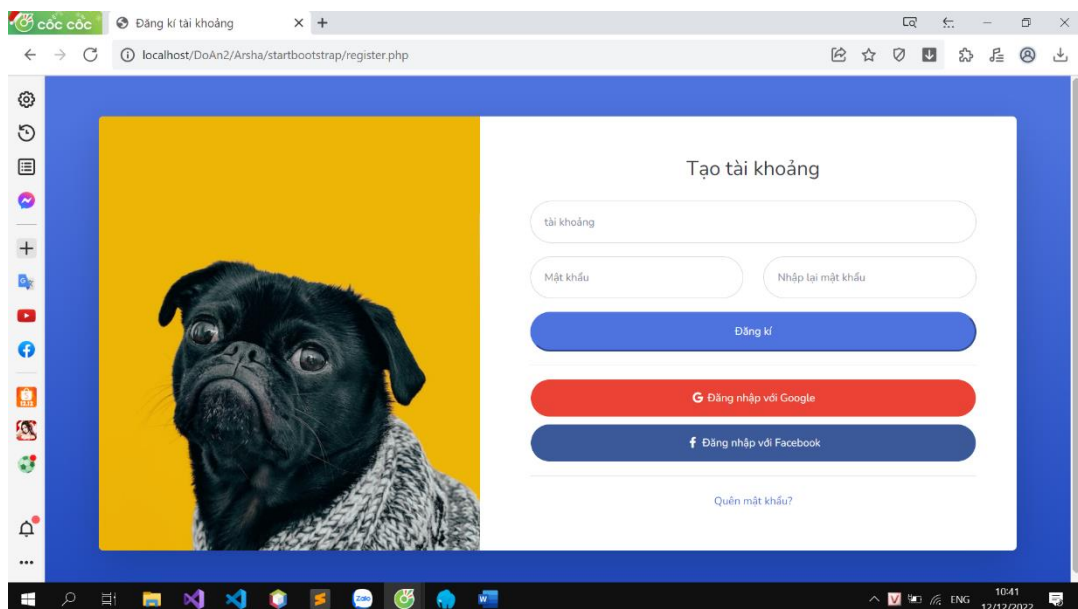


Hình 5. Giao diện chính của web cung cấp thông tin hoạt động

II. Các giao diện chức năng

1. Giao diện đăng kí

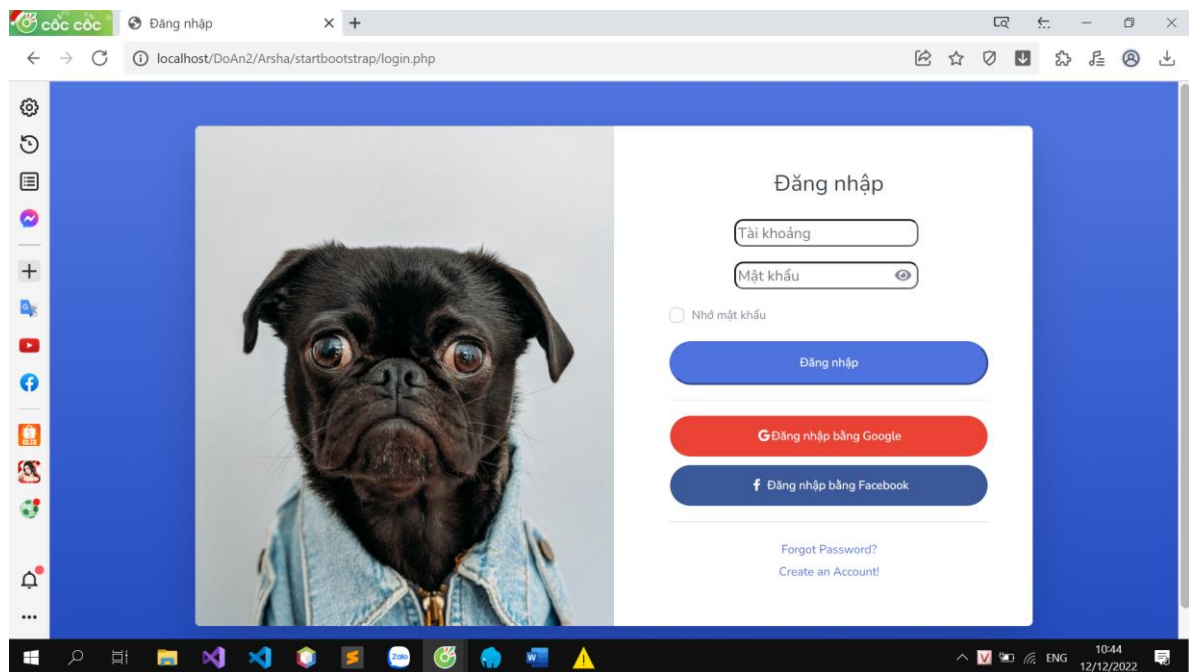
- Giao diện đăng kí cho phép người dùng đăng kí tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.



Hình 6. Giao diện đăng kí

2. Giao diện đăng nhập

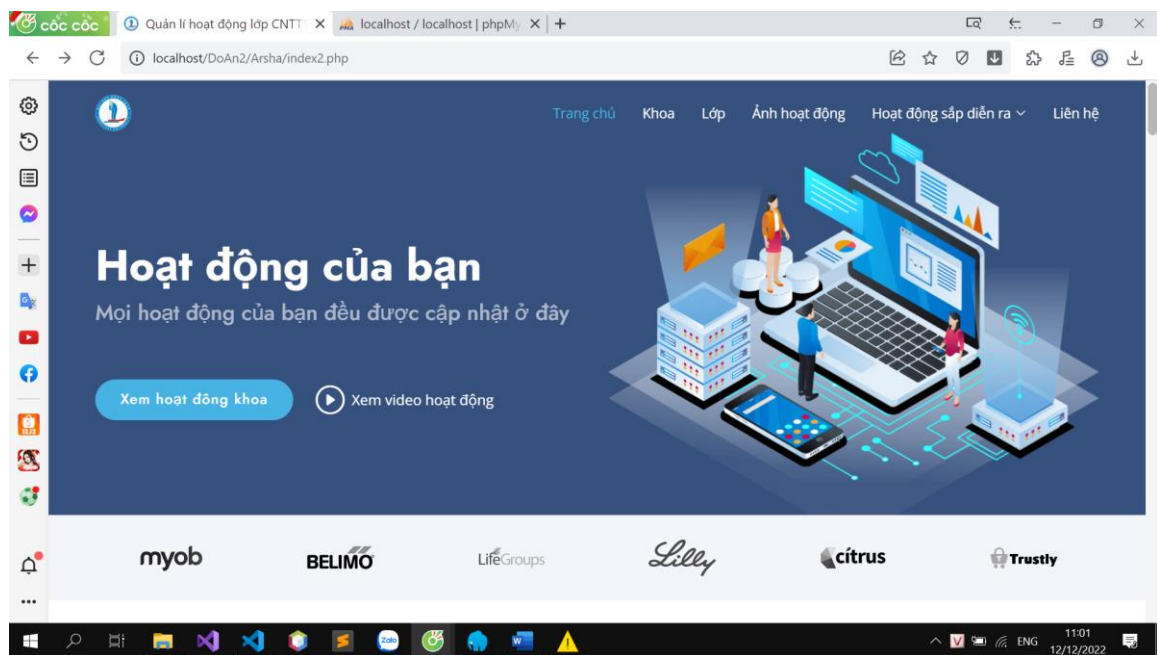
- Giao diện đăng nhập: cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin, thông báo,...



Hình 7. Giao diện đăng nhập

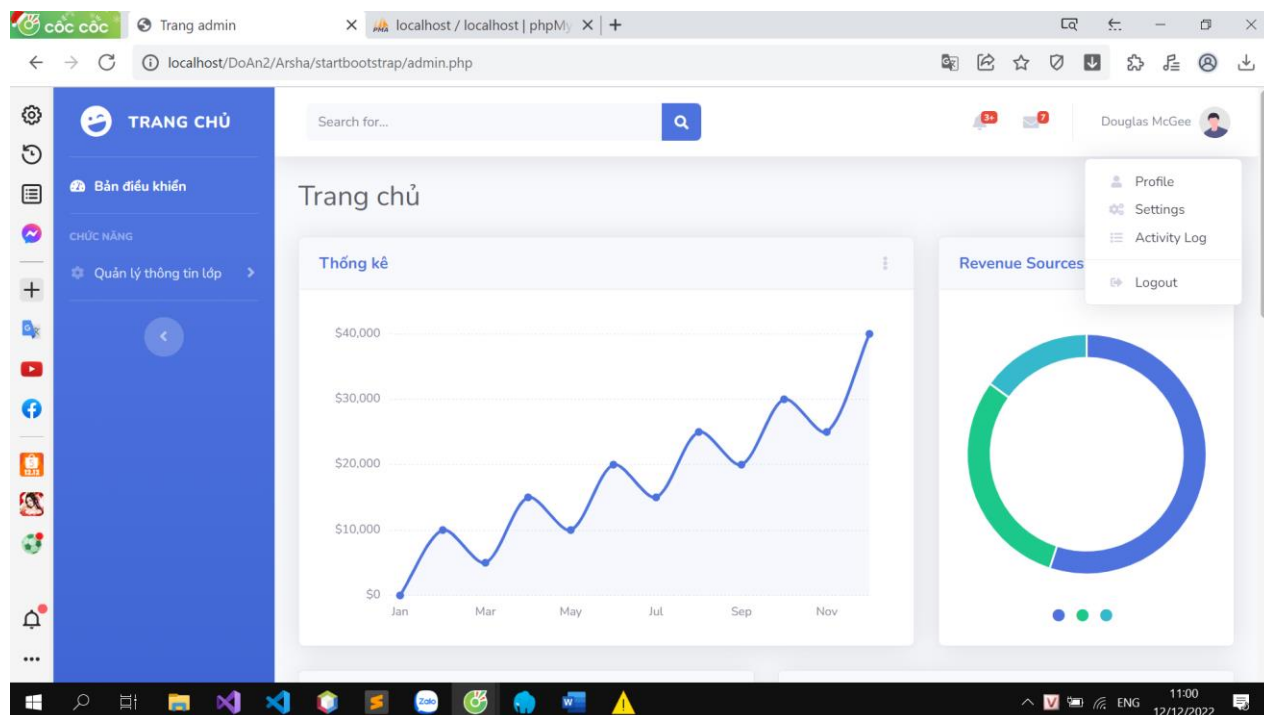
3. Giao diện người dùng

- Giao diện người dùng khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống người dùng mới được quyền xem, tải thông báo và mất nút đăng nhập, đăng kí.



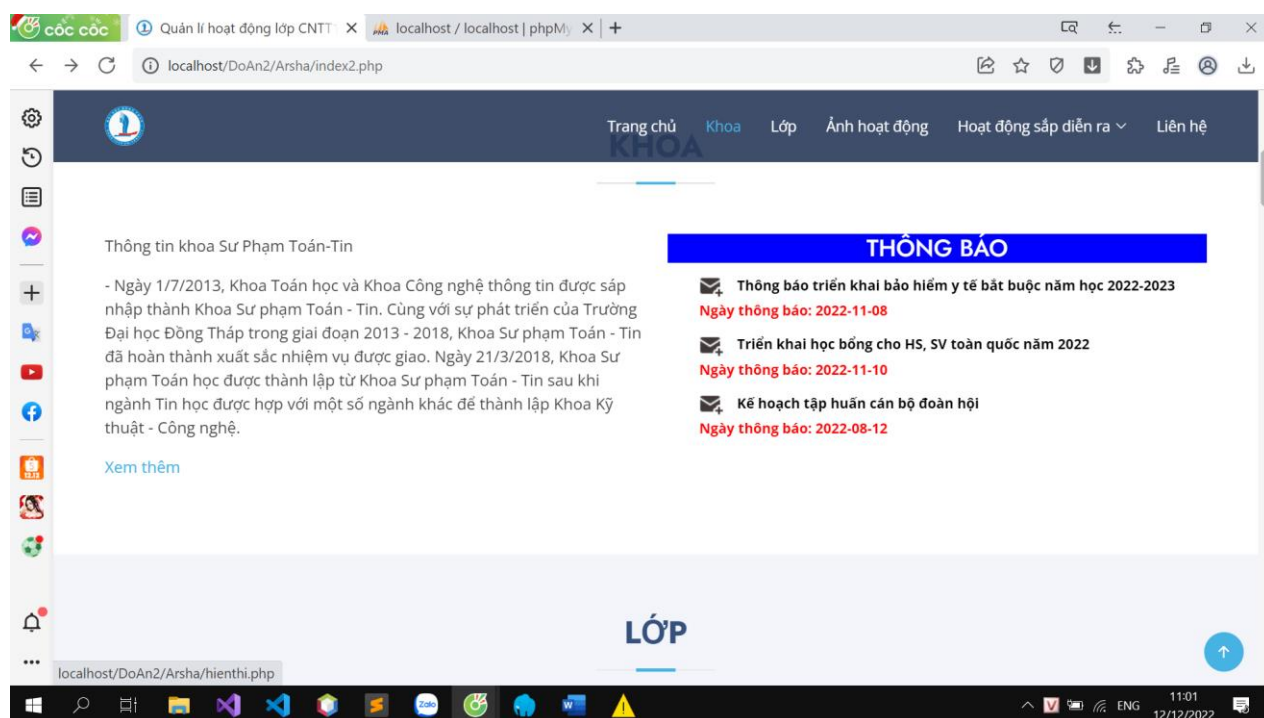
Hình 8. Giao diện người dùng khi đăng nhập thành công

4. Giao diện Admin



Hình 9. Giao diện admin

5. Giao diện thông báo

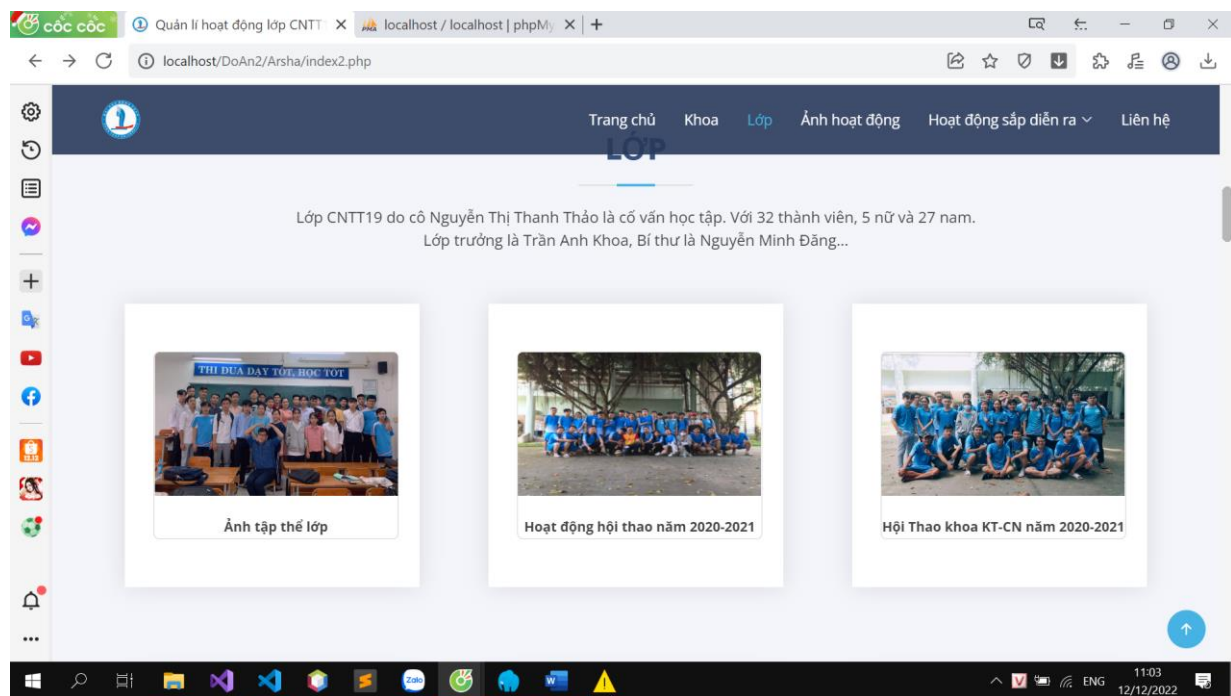


Hình 10. Giao diện thông báo

6. Giao diện hiển thị hình ảnh

- Giao diện hiển thị hình ảnh được chia làm 2 phần:

+ Hình ảnh về lớp



Hình 11. Giao diện hình ảnh về lớp

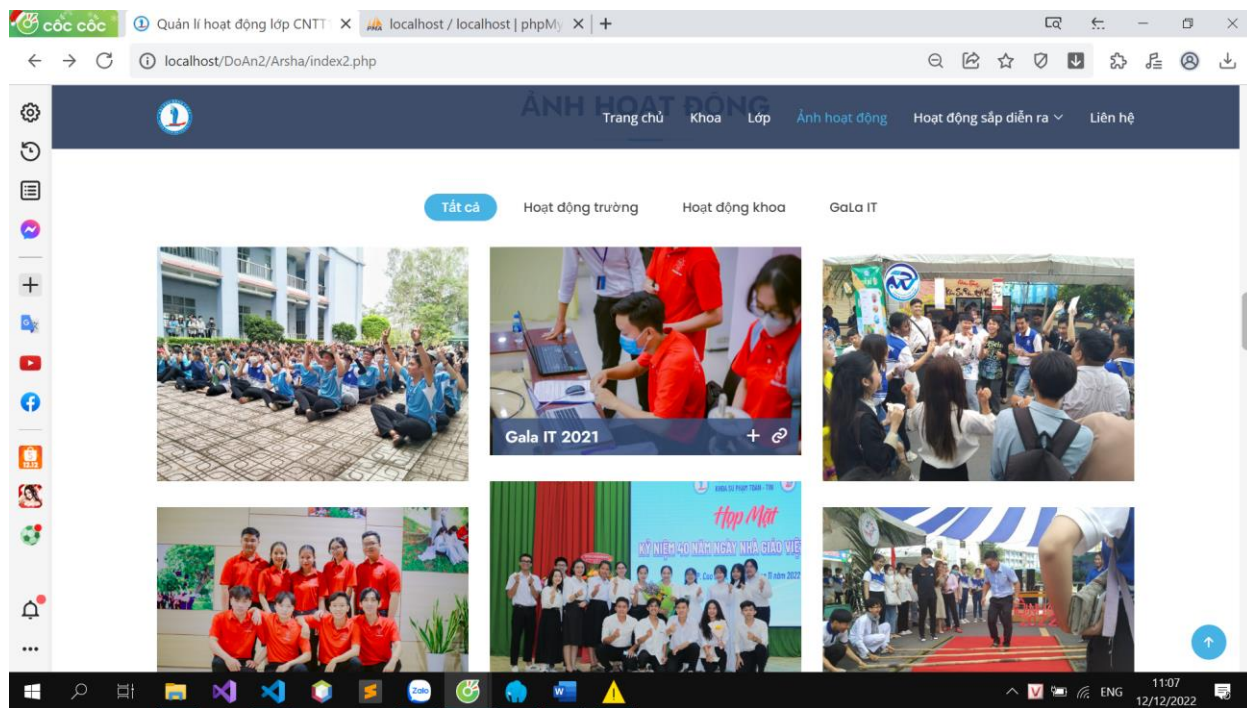
+ Giao diện hình ảnh về các hoạt động: Ở giao diện này được chia thành các mục nhỏ khác nhau. Ví dụ:

Tất cả: Là hiển thị toàn bộ hình ảnh về các hoạt động

Hoạt động đoàn trường: Là hiển thị toàn bộ hình ảnh về hoạt động của đoàn trường

Hoạt động khoa: Hiển thị toàn bộ hình ảnh về hoạt động của khoa

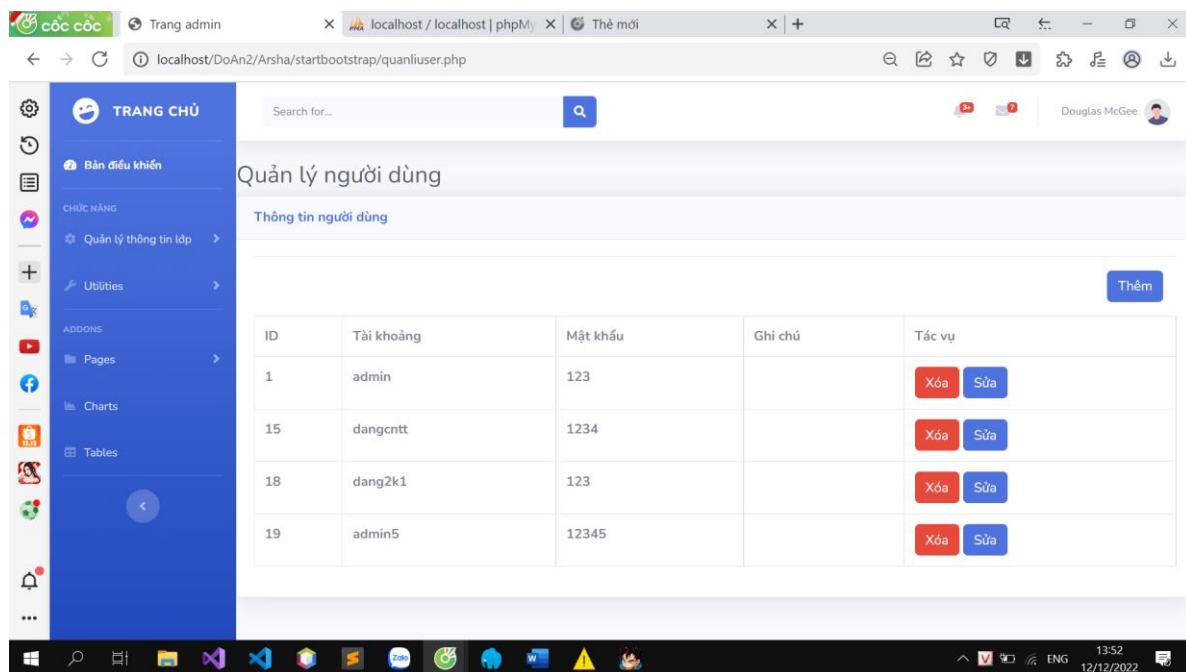
GaLa IT: Gala IT là hoạt động thường niên của bộ môn CNTT nên được đưa vào. Nó hiển thị toàn hình ảnh về hoạt động của Gala.



Hình 12. Giao diện hiển thị hình ảnh hoạt động

7. Giao diện quản lý tài khoản

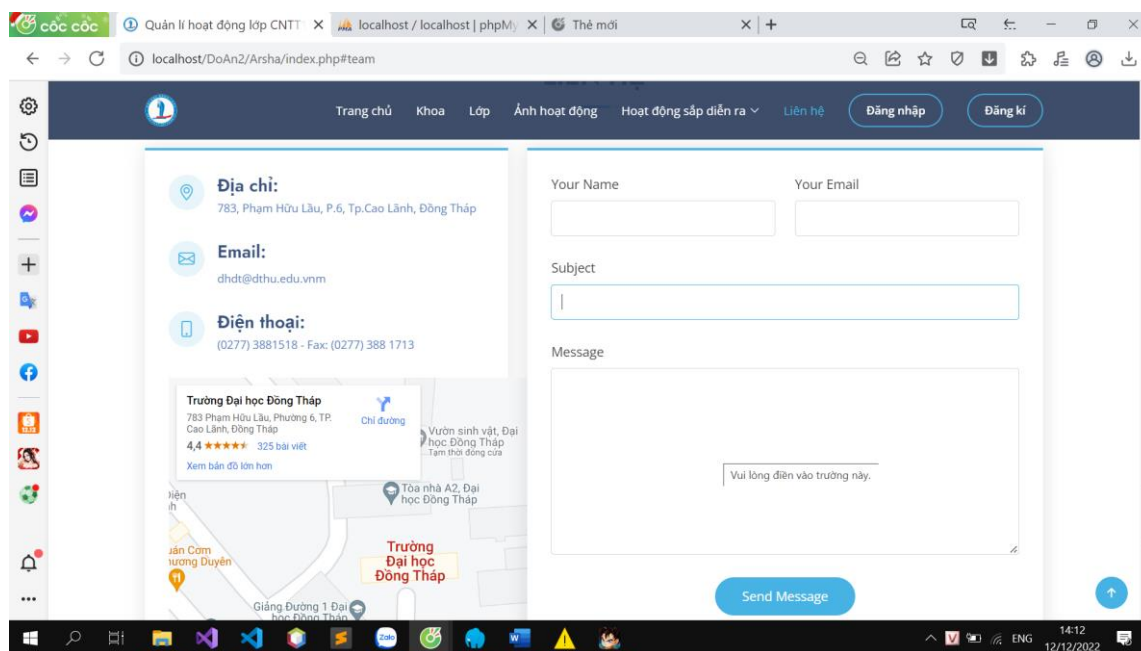
- Giao diện quản lý tài khoản: Cho phép người quản trị xem toàn bộ thông tin người dùng khi đăng kí bao gồm: tài khoản và mật khẩu. ở đây người quản trị có quyền thêm tài khoản mới, sửa thông tin tài khoản và xóa tài khoản theo ý muốn.



Hình 13. Giao diện quản lý người dùng

8. Giao diện liên hệ

- Ở giao diện liên hệ sẽ hiển thị các thông tin của trang web, địa chỉ, và được nhúng google map vào để tiện cho việc tìm địa chỉ. Có một biểu mẫu cho người dùng điền vào và gửi về người quản trị gặp sự cố sử dụng hệ thống.



Hình 14. Giao diện liên hệ

III. Hướng dẫn sử dụng hệ thống

1. Vai trò người dùng

- Khi truy cập vào hệ thống web cung cấp thông tin hoạt động được chia làm 2 trường hợp:

+ Trường hợp 1: Không đăng nhập

Trong trường hợp người dùng không đăng nhập vào hệ thống thì sẽ không thể thấy, tải được thông báo.

+ Trường hợp 2: Đăng nhập vào hệ thống

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống sẽ được xem, tải các thông báo về, và các nút đăng kí, đăng nhập sẽ biến mất.

2. Vai trò quản trị

Với vai trò quản trị: Người quản trị đăng nhập tài khoản với tên **admin** và mật khẩu **123** để vào giao diện của người quản trị.

Ở trang quản trị: Người quản trị là người có toàn quyền thêm sửa xoá các tài khoản, các hoạt động, ảnh hoạt động.

PHẦN BA: KẾT LUẬN



I. Kết quả đạt được

Sau khi xây dựng website cung cấp thông tin hoạt động cho sinh viên em đã mô phỏng được cách chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.

Các chức năng đã làm được

- + Phân quyền người dùng
- + Thêm người dùng, thêm ảnh, thêm hoạt động
- + Sửa thông tin người dùng, thông tin ảnh, thông tin hoạt động
- + Xoá người dùng, xoá ảnh, xoá hoạt động
- + Thống kê toàn bộ người dùng, hoạt động, ảnh hoạt động

II. Hạn chế

Các chức năng chưa làm được

- + RestoreBackup dữ liệu

III. Hướng phát triển

- Xây dựng thêm chức năng tìm kiếm người dùng, hoạt động, ảnh hoạt động
- Thực hiện mã hoá mật khẩu người dùng nhằm tăng độ bảo mật cho người dùng
- Xây dựng chức năng RestoreBackup dữ liệu cho hệ thống tránh trường hợp gặp sự cố

TÀI LIỆU THAM KHẢO



I. Sách, tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Đình Thuân , Mai Xuân Hoàng (2015), “ Giáo trình phát triển ứng dụng web”,
Đại học quốc gia HCM

II. Website tham khảo

[1] <https://vn.got-it.ai/blog/mysql-la-gi-tim-hieu-he-quan-tri-co-so-du-lieu-mysql>

Truy cập ngày 23/11/2022

[2] <https://fptcloud.com/html-la-gi/>

Truy cập ngày 23/11/2022

[3] <https://glints.com/vn/blog/lap-trinh-php-la-gi/#.Y4XEFnZBy3A>

Truy cập ngày 23/11/2021

[3] <https://topdev.vn/blog/css-la-gi/>

[4] <https://viblo.asia/p/bai-1-bootstrap-la-gi-gioi-thieu-ve-bootstrap-DzVkpLbDknW>